NeuMathe 题库导出

共 31 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

三叶玫瑰线 $r=a\sin 3\theta$ 围成的图形的面积（）

A $\frac{1}{2}\pi a^2$

B $\frac{3\pi a^2}{4}$

C $\frac{1}{4}\pi a^2$ 【答案】

D $\frac{\pi a^2}{3}$

【解析】

解：

$$A=3\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}r^2d\theta=\frac{3a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3a^2}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 6\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\pi a^2$$

2.

曲线 $r^2=4\cos 2\theta$ 围成的图形的面积（ ）

A π

B 8

C 4 【答案】

D π^2

【解析】

解：$\cos 2\theta>0,-\frac{\pi}{2}<2\theta<\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}+2\pi<2\theta<\frac{\pi}{2}+2\pi$

$$A=2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}4\cos 2\theta d\theta=4$$

3.

由极坐标方程表达的曲线 $r^2=2+\cos\theta \quad (0\le\theta\le 2\pi)$ 所围成的图形的面积是（ ）

A 9π

B 2π 【答案】

C $\frac{9\pi}{2}$

D 4π

【解析】

解：

$$A=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(2+\cos\theta)d\theta=2\pi$$

4.

由极坐标方程表达的曲线 $r=ae^{\theta} \quad (-\pi\le\theta\le\pi)$ 与 x 轴所围成的图形的面积是（ ）

A $\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}a^2e^{2\theta}d\theta$ 【答案】

B $\int_{-\pi}^{0}a^2e^{2\theta}d\theta$

C $\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}a^2e^{2\theta}d\theta$

D $\int a^2e^{2\theta}d\theta$

【解析】

解：

$$A=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}a^2e^{2\theta}d\theta$$

5.

曲线 $r=\sqrt{2}\cos\theta$ 和 $r^2=\sqrt{3}\sin 2\theta$ 所围成的平面图形公共部分面积是（ ）

A $\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$

B $\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}2\cos^2\theta d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta\right)$

C $\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$ 【答案】

D $\frac{1}{2}\left(\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$

【解析】

解：

$$A=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}r^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}r^2d\theta\right)=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$$

6.

由极坐标方程表达的曲线 $r=\sqrt{|\sin\theta|}\quad(0\le\theta\le 2\pi)$ 所围成的图形的面积是（ ）

A 1

B 3

C 2 【答案】

D 0

【解析】

解：

$$A=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}|\sin x|dx=2$$

7.

一个圆环片的内外半径分别是 R_1, R_2，其密度 $\rho = \lambda r$，其中 r 为圆片上任意一点到圆心的距离，λ 是常数，则此圆片的质量是（ ）.

A $\int_{R_1}^{R_2} 2\pi\lambda r(r-R_1)^2 dr$

B $\int_0^{R_1-R_2} 2\pi\lambda r(r-R_1) dr$

C $\int_{R_1}^{R_2} 2\pi\lambda r^2 dr$ 【答案】

D $\int_0^{R_1-R_2} 2\pi\lambda r^2 dr$

【解析】

解：$dM = \lambda r 2\pi r dr, M = \int_{R_1}^{R_2} 2\pi\lambda r^2 dr.$

8.

由极坐标方程表达的曲线 $r^2 = 2 + \cos\theta \quad (0 \le \theta \le 2\pi)$ 所围成的图形的面积是（ ）

A 2π 【答案】

B 9π

C $\frac{9\pi}{2}$

D 4π

【解析】

解：

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(2+\cos\theta) d\theta = 2\pi$$

9.

三叶玫瑰线 $r = a\sin 3\theta$ 围成的图形的面积（）

A $\frac{3\pi a^2}{4}$

B $\frac{\pi a^2}{3}$

C $\frac{1}{2}\pi a^2$

D $\frac{1}{4}\pi a^2$ 【答案】

【解析】

解：

$$A = 3\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \frac{3a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 3\theta \, \mathrm{d}\theta = \frac{3a^2}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}} (1-\cos 6\theta) \mathrm{d}\theta = \frac{1}{4}\pi a^2$$

10.

曲线 $r=\sqrt{2}\cos\theta$ 和 $r^2=\sqrt{3}\sin 2\theta$ 所围成的平面图形公共部分面积是（ ）

A $\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}2\cos^2\theta d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta\right)$

B $\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$

C $\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$ 【答案】

D $\frac{1}{2}\left(\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$

【解析】

解：

$$A=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}r^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}r^2d\theta\right)=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{3}\sin 2\theta d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\theta d\theta\right)$$

11.

一个圆环片的内外半径分别是 R_1,R_2，其密度 $\rho=\lambda r$，其中 r 为圆片上任意一点到圆心的距离，λ 是常数，则此圆片的质量是（ ）

A $\int_0^{R_1-R_2}2\pi\lambda r(r-R_1)dr$

B $\int_{R_1}^{R_2}2\pi\lambda r^2dr$ 【答案】

C $\int_0^{R_1-R_2}2\pi\lambda r^2dr$

D $\int_{R_1}^{R_2}2\pi\lambda r(r-R_1)^2dr$

【解析】

解：

$$dM=\lambda 2\pi r dr,\quad M=\int_{R_1}^{R_2}2\pi\lambda r^2dr$$

12.

曲线 $r^2=4\cos 2\theta$ 围成的图形的面积（ ）

A π

B π^2

C 8

D 4 【答案】

【解析】

解：$\cos 2\theta>0,-\frac{\pi}{2}<2\theta<\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}+2\pi<2\theta<\frac{\pi}{2}+2\pi$

$$A=2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}4\cos 2\theta d\theta=4,$$

13.

下列可以表示由双纽线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$ 所围成的平面图形面积是（ ）

A $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$ 【答案】

B $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos 2\theta}d\theta$

C $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$

D $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta d\theta$

【解析】

解：双纽线的方程是 $r^2=\cos 2\theta$ 且 $-\frac{\pi}{2}<2\theta<\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}+2\pi<2\theta<\frac{\pi}{2}+2\pi$ $A=2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$

14.

曲线 $r=2a(2-\cos\theta)$ 围成的图形的面积（）

A $18\pi a^2$ 【答案】

B $9\pi a^2$

C $8\pi a^2$

D πa^2

【解析】

解：

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}r^2d\theta=\int_0^{2\pi}2a^2\left(4-4\cos\theta+\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)d\theta=18a^2\pi$$

15.

下列可以表示由双纽线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$ 所围成的平面图形面积是（ ）.

A $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$

B $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos 2\theta}d\theta$

C $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$ 【答案】

D $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta d\theta$

【解析】

解：双纽线的方程是 $r^2=\cos 2\theta$，且 $-\frac{\pi}{2}<2\theta<\frac{\pi}{2}$，由对称性，

$$A=2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$$

16.

曲线 $r=3\cos\theta$ 和 $r=1+\cos\theta$ 所围成的平面图形公共部分面积是（ ）

A $2\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta\right)$ 【答案】

B $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta$

C $2\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta\right)$

D $\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta$

【解析】

解：
根据图形马上可以得到

17.

由摆线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ 的一拱 $(0 \leq t \leq 2\pi)$ 与横轴所围成的图形的面积（ ）

A $3\pi a^2$ 【答案】

B $2\pi(a+1)$

C $\pi(a^2+1)$

D $\frac{1}{3}\pi a^2$

【解析】

解:

$$A=\int_0^{2\pi a} ydx=\int_0^{2\pi} a(1-\cos t)d(a(t-\sin t))=\int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)^2dt$$
$$=a^2\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\frac{1}{2}(1+\cos 2t)\right)dt=3\pi a^2$$

18.

由极坐标方程表达的曲线 $r=ae^{\theta}\quad(-\pi \leq \theta \leq \pi)$ 与 x 轴所围成的图形的面积是（ ）

A $\int_{-\pi}^{0} a^2e^{2\theta}d\theta$

B $\int a^2e^{2\theta}d\theta$

C $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2}a^2e^{2\theta}d\theta$

D $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}a^2e^{2\theta}d\theta$ 【答案】

【解析】

解:

$$A=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}a^2e^{2\theta}d\theta$$

19.

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的图形的面积（）

A πa^2b^2

B πab 【答案】

C $2\pi ab$

D $\frac{1}{2}\pi ab$

【解析】

$A=4\int_0^a ydx=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 b\sin\theta d(a\cos\theta)=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 2\theta}{2}d\theta=\pi ab$

20.

曲线 $r=3\cos\theta$ 和 $r=1+\cos\theta$ 所围成的平面图形公共部分面积是（ ）

A $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta$

B $2\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta\right)$ 【答案】

C $\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta$

D $2\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2d\theta\right)$

【解析】

解：

根据图形马上可以得到

21.

曲线 $r=2a(2+\cos\theta)$ 围成的图形的面积（ ）

A $9\pi a^2$

B $18\pi a^2$ 【答案】

C $8\pi a^2$

D πa^2

【解析】

解：

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}r^2d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[2a(2+\cos\theta)]^2d\theta=2a^2\int_0^{2\pi}(2+\cos\theta)^2d\theta=18\pi a^2$$

22.

曲线 $r=2a(2+\cos\theta)$ 围成的图形的面积（ ）

A $18\pi a^2$ 【答案】

B πa^2

C $9\pi a^2$

D $8\pi a^2$

【解析】

解：

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}r^2d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[2a(2+\cos\theta)]^2d\theta=2a^2\int_0^{2\pi}(2+\cos\theta)^2d\theta=18\pi a^2$$

23.

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的图形的面积（）

A $\frac{1}{2}\pi ab$

B πab 【答案】

C πa^2b^2

D $2\pi ab$

【解析】

解：

$$A=4\int_0^a ydx=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 b\sin\theta d(a\cos\theta)=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 2\theta}{2}d\theta=\pi ab$$

24.

由极坐标方程表达的曲线 $r=\sqrt{|\cos 2\theta|}\quad(0\le\theta\le 2\pi)$ 所围成的图形的面积是（ ）

A 2 【答案】

B 3

C 0

D 1

【解析】

解：

$$A=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}|\cos 2\theta|d\theta=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos 2\theta d\theta=2$$

25.

曲线 $r=\sqrt{2}\sin\theta$ 与 $r^2=\cos 2\theta$ 围成的平面图形公共部分的面积（ ）

A $\frac{1}{24}\pi+\frac{\sqrt{3}-1}{4}$

B $\frac{1}{12}\pi+\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

C $-\frac{1}{12}\pi+\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

D $\frac{1}{6}\pi+\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ 【答案】

【解析】

解：联立曲线方程 $\begin{cases}r=\sqrt{2}\sin\theta\\ r^2=\cos 2\theta\end{cases}$，得 $2\sin^2\theta=\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$，解得 $\sin^2\theta=\frac{1}{4}$。在第一象限内交点为 $\theta=\frac{\pi}{6}$。

利用图形的对称性，所求面积为第一象限部分面积的2倍。

当 $0\le\theta\le\frac{\pi}{6}$ 时，圆 $r=\sqrt{2}\sin\theta$ 在双纽线内部（$r_{circle}\le r_{lemniscate}$）；

当 $\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{4}$ 时，双纽线 $r^2=\cos 2\theta$ 在圆内部（$r_{lemniscate}\le r_{circle}$）。

故公共部分的面积为：

$$\begin{aligned}A&=2\left[\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(\sqrt{2}\sin\theta)^2d\theta+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta\right]\\&=\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1-\cos 2\theta)d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta\\&=\left[\theta-\frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{6}}+\left[\frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\\&=\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\\&=\frac{\pi}{6}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

26.

曲线 $r=2a\cos\theta$ 围成的图形的面积（ ）

A $3\pi a^2$

B πa^2 【答案】

C $2\pi a^2$

D $\frac{1}{2}\pi a^2$

【解析】

解：

$$A=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}r^2d\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}2a^2\cos^2\theta d\theta=a^2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2\theta)d\theta=\pi a^2$$

27.

曲线 $r=2a\cos\theta$ 围成的图形的面积（ ）

A $\frac{1}{2}\pi a^2$

B πa^2 【答案】

C $3\pi a^2$

D $2\pi a^2$

【解析】

解：

$$A=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}r^2d\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}2a^2\cos^2\theta d\theta=a^2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2\theta)\mathrm{d}\theta=\pi a^2$$

28.

曲线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 与 $r=a\cos\theta\quad a>0$ 围成的图形的面积（ ）

A $\frac{1}{4}\pi a^2-\frac{a^2}{2}$ 【答案】

B $\pi a^2+\frac{a^2}{4}$

C $\frac{1}{4}\pi a^2$

D $\pi a^2-\frac{a^2}{4}$

【解析】

解：

由题意可知，双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 位于圆 $r=a\cos\theta$ 的内部。所求面积为圆的面积减去双纽线（右环）的面积：

$$A=S_{圆}-S_{双}=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}a^2\cos^2\theta d\theta-\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\theta d\theta=\frac{\pi a^2}{4}-\frac{a^2}{2}$$

29.

曲线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 与 $r=a\cos\theta(a>0)$ 围成的图形的面积（ ）

【答案】

(A) $\frac{1}{4}\pi a^2-\frac{a^2}{2}$

(B) $\frac{1}{4}\pi a^2$

(C) $\pi a^2+\frac{a^2}{4}$

(D) $\pi a^2-\frac{a^2}{4}$

【解析】

解：由题意可知，所求面积为圆 $r=a\cos\theta$ 的面积减去双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 内部（右叶）的面积。
圆的面积为：

$$S_1=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}a^2\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\pi a^2}{4}$$

双纽线（右叶）的面积为：

$$S_2=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{a^2}{2}$$

故所求面积为：

$$A=S_1-S_2=\frac{1}{4}\pi a^2-\frac{a^2}{2}$$

30.

曲线 $r=\sqrt{2}\sin\theta$ 与 $r^2=\cos 2\theta$ 围成的平面图形公共部分的面积（ ）

A $\frac{1}{24}\pi+\frac{\sqrt{3}-1}{4}$

B $\frac{1}{12}\pi+\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

C $-\frac{1}{12}\pi+\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

D $\frac{1}{6}\pi+\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ 【答案】

【解析】

解：联立方程 $\begin{cases}r=\sqrt{2}\sin\theta\\ r^2=\cos 2\theta\end{cases}$，解得第一象限交点 $\theta=\frac{\pi}{6}$。

利用图形关于极轴和极点（或 y 轴）的对称性，所求面积为第一象限面积的 2 倍。在第一象限中，当 $0\le\theta\le\frac{\pi}{6}$ 时，边界为 $r=\sqrt{2}\sin\theta$；当 $\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{4}$ 时，边界为 $r^2=\cos 2\theta$。

$$
\begin{aligned}
A&=2\left(\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(\sqrt{2}\sin\theta)^2d\theta+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta\right)\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1-\cos 2\theta)d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta\\
&=\left[\theta-\frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{6}}+\left[\frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\\
&=\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)+\frac{1}{2}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\\
&=\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}\\
&=\frac{1}{6}\pi+\frac{1-\sqrt{3}}{2}
\end{aligned}
$$

31.

由极坐标方程表达的曲线 $r=\sqrt{|\cos 2\theta|}(0\le\theta\le 2\pi)$ 所围成的图形的面积是

A 3

B 0

C 2 【答案】

D 1

【解析】

解：由极坐标系下图形面积公式 $A=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2}r^2d\theta$ 可得：

$A=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2d\theta=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}|\cos 2\theta|d\theta$

利用被积函数的周期性（$T=\frac{\pi}{2}$）及对称性，

$A=\frac{1}{2}\times 8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta=4\left[\frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=2\sin\frac{\pi}{2}=2$。